

第二章 随机变量及其分布

§1 随机变量

§2 离散型随机变量的概率分布

§3 随机变量的分布函数

§4 连续型随机变量及其概率密度

§2 离散型随机变量的概率分布

- 离散型随机变量的概念与性质
- 一些常用的离散型随机变量
 - Bernoulli分布
 - 二项分布
 - Poisson分布
 - 几何分布
 - 超几何分布

3. Poisson 分布

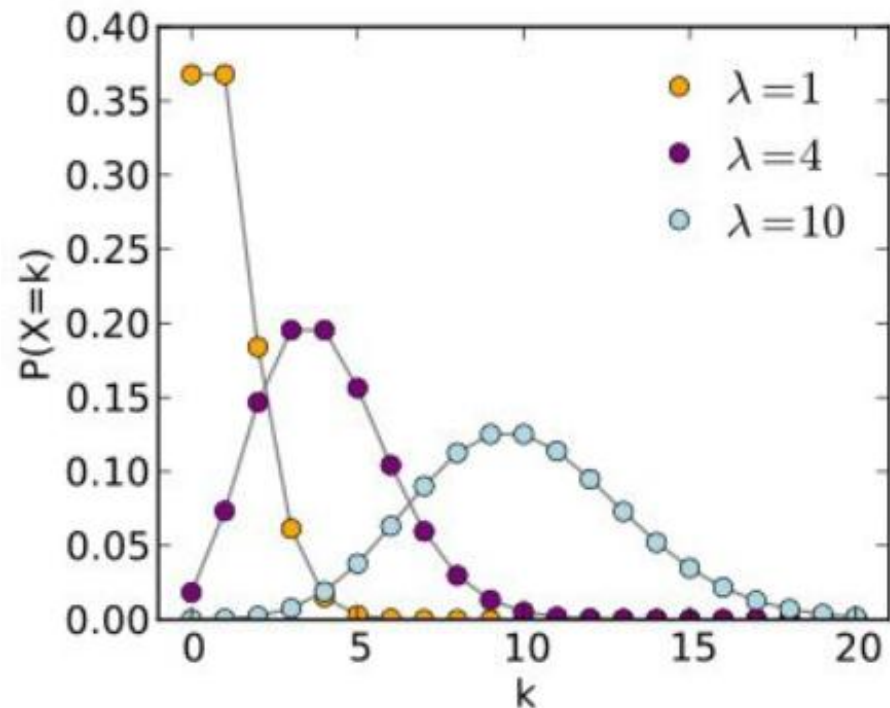
如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, (k = 0, 1, 2, \dots)$$

(其中 λ 为常数)

则称随机变量 X 服从参数为 λ 的 **Poisson (泊松) 分布**。

记为: $X \sim P(\lambda)$



Poisson分布的应用

- Poisson分布是概率论中重要的分布之一
- 自然界及工程技术中的许多随机指标都服从Poisson分布
- 它多是出现在当 X 表示在一定的时间或空间内出现的事件个数这种场合

Poisson分布的应用

例如，可以证明，电话总机在某一时间间隔内收到的呼叫次数，放射物在某一时间间隔内发射的粒子数，容器在某一时间间隔内产生的细菌数，某一时间间隔内来到某服务台要求服务的人数，等等，在一定条件下，都是服从Poisson分布的。

例12. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的Poisson分布, 且已知 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 试求 $P\{X = 4\}$ 。

解: 随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, (k = 0, 1, 2, \dots)$$

由 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 有 $\frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}$, 于是

$$\lambda^2 - 2\lambda = 0$$

解得 $\lambda = 2$ ($\lambda = 0$ 不合题意, 忽略), 于是

$$P\{X = 4\} = \frac{2^4}{4!} e^{-2} = \frac{2}{3} e^{-2} = 0.09022$$

例13. 设一个人在一年中得感冒次数服从参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布，现有一种预防感冒的药，对30%的人来讲，可将上述参数降为 $\lambda = 1$ (疗效显著)；对另外45%的人，可将参数降为 $\lambda = 4$ (疗效一般)；对其余的25%的人，则无效。现某人服用此药一年，其间得了3次感冒，求此药对他“疗效显著”的概率。

解：设 $B = \{ \text{此人在一年中得3次感冒} \}$,

$A_1 = \{ \text{疗效显著} \}$, $A_2 = \{ \text{疗效一般} \}$, $A_3 = \{ \text{该药无效} \}$

则由 Bayes 公式得

$$\begin{aligned} & P(A_1|B) \\ &= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} \\ &= \frac{0.30 \times \frac{1^3}{3!} e^{-1}}{0.30 \times \frac{1^3}{3!} e^{-1} + 0.45 \times \frac{4^3}{3!} e^{-4} + 0.25 \times \frac{5^3}{3!} e^{-5}} \\ &= 0.1301 \end{aligned}$$

Poisson定理

设随机变量 $X_n (n = 1, 2, \dots)$ 服从二项分布, 其分布律为:

$$P\{X_n = k\} = C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k}, (k = 0, 1, \dots, n)$$

设 $np_n = \lambda > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = k\} = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

证明: 令 $np_n = \lambda$, 则

$$\begin{aligned} & C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \end{aligned}$$

证明(续):

$$C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ = \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

注意到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} = 1$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Poisson定理的应用

由 Poisson 定理, 可知

若随机变量 $X \sim B(n, p)$, 则当 n 比较大, p 比较小时, 令 $\lambda = np$, 则有

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

例14. 设每次射击命中目标的概率为0.012, 现射击600次, 求至少命中3次目标的概率 (用Poisson分布近似计算)

解: 设 $B = \{ \text{600次射击至少命中3次目标} \}$

进行600次射击可看作是600重Bernoulli试验

X : 600次射击命中目标的次数

则 $X \sim B(600, 0.012)$

用Poisson分布近似计算,

取 $\lambda = 600 \times 0.012 = 7.2$

$$\begin{aligned} P(B) &= P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X < 3\} \\ &= 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 2\} \\ &\approx 1 - e^{-7.2} - 7.2e^{-7.2} - \frac{7.2^2}{2}e^{-7.2} \approx 0.9745 \end{aligned}$$

4. 几何分布

若随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = q^{k-1}p, (k = 1, 2, \dots)$$

(其中 $p \geq 0, q \geq 0, p + q = 1$)

则称随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布。

几何分布的概率背景

在Bernoulli试验中, $P(A) = p, P(\bar{A}) = q = 1 - p$

试验进行到A首次出现为止, 令 X : 所需实验次数

则 X 服从参数为 p 的几何分布。

因为 $\{X = k\} =$

$\{\text{前 } k - 1 \text{ 次试验中 } A \text{ 不出现, 第 } k \text{ 次试验中 } A \text{ 出现}\}$

即, $P\{X = k\} = q^{k-1}p, (k = 1, 2, \dots)$

例15. 对同一目标进行射击，设每次射击时的命中率为0.64，射击进行到击中目标时为止，令

X ：所需射击次数

试求随机变量 X 的分布律，并求至少进行2次射击才能击中目标的概率。

解： X 的取值为 $1, 2, \dots, n, \dots$ ， X 服从参数为 $p = 0.64$ 的几何分布，故 X 的分布律为

$$P\{X = n\} = 0.36^{n-1} \cdot 0.64, (n = 1, 2, \dots)$$

$$P\{\text{至少射击2次才命中}\} = P\{X \geq 2\}$$

$$= \sum_{k=2}^{\infty} 0.36^{k-1} \cdot 0.64 = 0.64 \times \frac{0.36}{1 - 0.36} = 0.36$$

5. 超几何分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, (k = 0, 1, \dots, \min(M, n))$$

其中 N, M, n 均为自然数。

则称随机变量 X 服从参数为 (N, M, n) 的超几何分布

超几何分布的概率背景

一批产品有 N 件，其中有 M 件次品，其余 $N - M$ 件为正品。现从中取出 n 件。

令 X ：取出 n 件产品中的次品数。则 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, (k = 0, 1, \dots, \min(M, n))$$

此时，随机变量 X 服从参数为 (N, M, n) 的超几何分布。

注意：

- 这个分布在涉及抽样的问题中常用，特别当 N 不大时。因为通常在抽样时，多是“无放回的”，这就与同时抽出的效果一样。
- 如果是“有放回的抽样”，结果是二项分布。
- 若 n/N 很小，则放回与不放回差别不大。由此可见，在这种情况下超几何分布与二项分布很接近。
- 确切地说，若 X 服从超几何分布，则当 n 固定， M/N 固定， $N \rightarrow \infty$ 时， X 近似地服从二项分布。

§3 随机变量的分布函数

- 分布函数的定义及其性质
- 离散型随机变量的分布函数

一、分布函数的定义及其性质

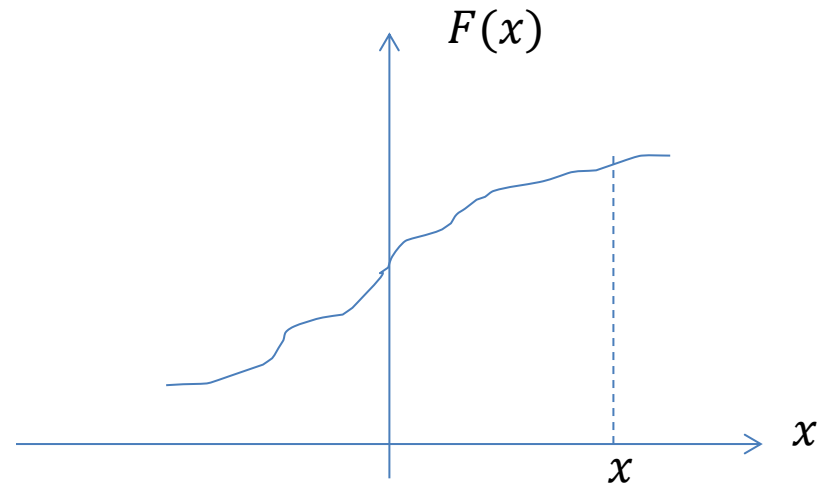
定义： 设 X 是一个随机变量， x 是任意实数，函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

称为 X 的分布函数。

说明： $F(x)$ 是 x 的**实值单调不减**函数

$$x \in (-\infty, \infty), F(x) \in [0, 1]$$



分布函数的性质

1. $F(x)$ 是一个不~~减~~的函数

即对 $x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$

证: 由于 $x_1 < x_2$, 有 $\{X \leq x_1\} \subset \{X \leq x_2\}$

固有

$$F(x_1) = P\{X \leq x_1\} \leq P\{X \leq x_2\} = F(x_2)$$

2. $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0;$$

$$F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

3. $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的

4. 对于任意的实数 $x_1, x_2 (x_1 \leq x_2)$, 有

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2\} &= P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} \\ &= F(x_2) - F(x_1) \end{aligned}$$

证: 由 $\{x_1 < X \leq x_2\} = \{X \leq x_2\} - \{X \leq x_1\}$

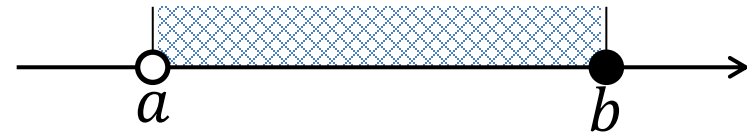
于是

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2\} &= P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} \\ &= F(x_2) - F(x_1) \end{aligned}$$

应用：1. 用分布函数计算某些事件的概率

设 $F(x) = P\{X \leq x\}$ 是随机变量 X 的分布函数，则

$$\begin{aligned} \text{A. } P\{a < X \leq b\} &= P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$



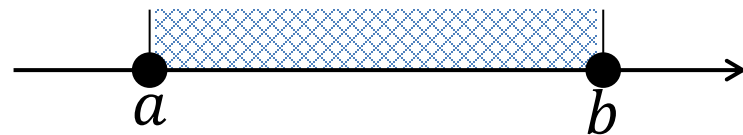
注意：

$$P\{X < a\} = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = F(a - 0)$$

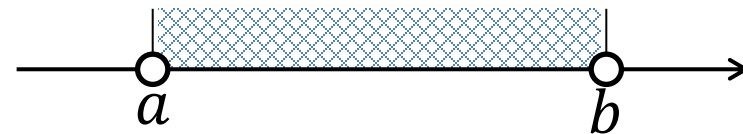
$$\begin{aligned} P\{X = a\} &= P\{X \leq a\} - P\{X < a\} \\ &= F(a) - F(a - 0) \end{aligned}$$

应用：1. 用分布函数计算某些事件的概率 (续)

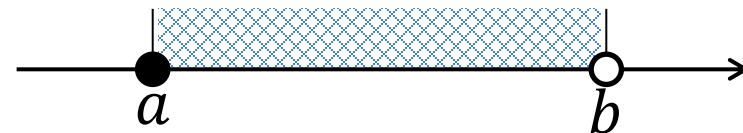
$$\begin{aligned} \text{B. } P\{a \leq X \leq b\} &= P\{X \leq b\} - P\{X < a\} \\ &= F(b) - F(a - 0) \end{aligned}$$



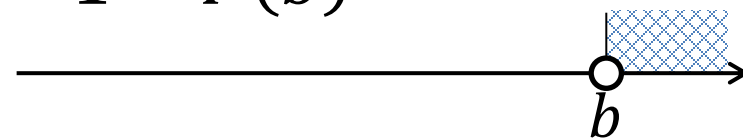
$$\begin{aligned} \text{C. } P\{a < X < b\} &= P\{X < b\} - P\{X \leq a\} \\ &= F(b - 0) - F(a) \end{aligned}$$



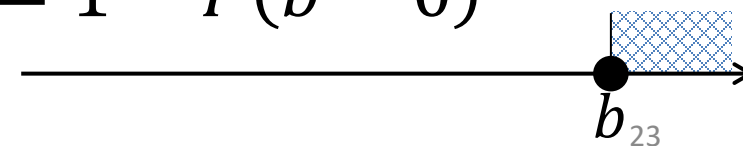
$$\begin{aligned} \text{D. } P\{a \leq X < b\} &= P\{X < b\} - P\{X < a\} \\ &= F(b - 0) - F(a - 0) \end{aligned}$$



$$\text{E. } P\{X > b\} = 1 - P\{X \leq b\} = 1 - F(b)$$

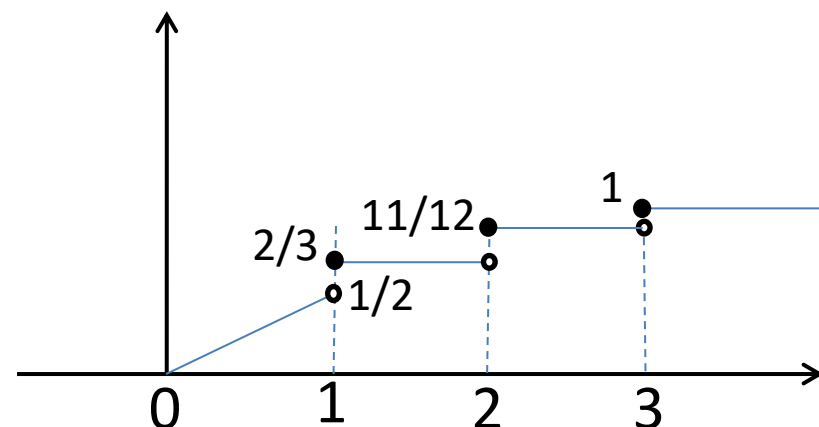


$$\text{F. } P\{X \geq b\} = 1 - P\{X < b\} = 1 - F(b - 0)$$



例1. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/2 & 0 \leq x < 1 \\ 2/3 & 1 \leq x < 2 \\ 11/12 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$$



于是

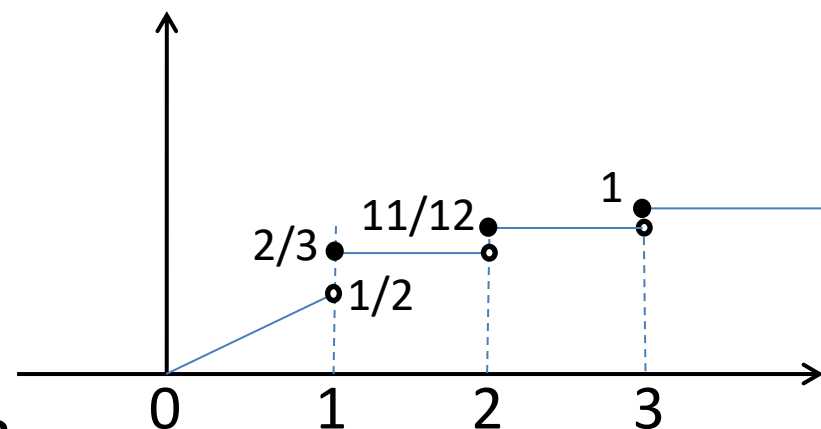
$$1. \quad P\{X \leq 3\} \\ = F(3) = 1$$

$$2. \quad P\{X < 3\} \\ = F(3 - 0) = \frac{11}{12}$$

$$3. \quad P\{X = 1\} \\ = F(1) - F(1 - 0) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

例1. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/2 & 0 \leq x < 1 \\ 2/3 & 1 \leq x < 2 \\ 11/12 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$$



4. $P\{X > 1/2\}$

$$= 1 - F\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

5. $P\{2 < X < 4\}$

$$= F(4 - 0) - F(2) = 1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12}$$

6. $P\{1 \leq X < 3\}$

$$= F(3 - 0) - F(1 - 0) = \frac{11}{12} - \frac{1}{2} = \frac{5}{12}$$

应用：2. 用分布函数的性质确定 $F(x)$ 中的待定常数

例2. 设随机变量 X 分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x, (-\infty < x < \infty)$$

试求常数 A, B 。

解：由分布函数的性质，我们有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (A + B \arctan x)$$

$$= A - \frac{\pi}{2} B = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (A + B \arctan x)$$

$$= A + \frac{\pi}{2} B = 1$$

因此，

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{\pi}$$

例 3. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ A \sin x & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ 1 & x > \pi/2 \end{cases}$$

试确定 A 。

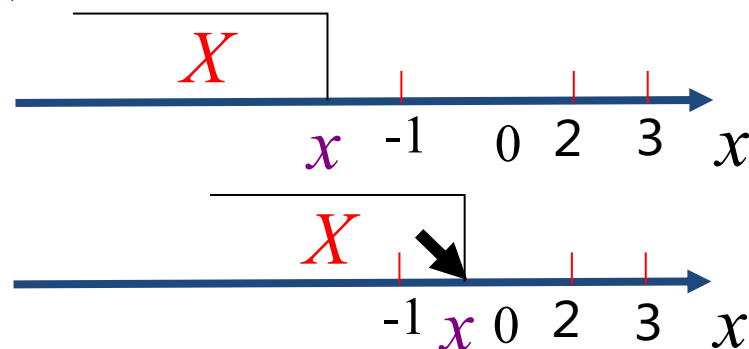
解：由分布函数的右连续性，我们有

$$F\left(\frac{\pi}{2} + 0\right) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = A = 1$$

二、离散型随机变量的分布函数

例4. 设随机变量 X 的分布律为：

X	-1	2	3
P_k	$1/4$	$1/2$	$1/4$



求 X 的分布函数.

解：当 $x < -1$ 时， $\{X \leq x\} = \emptyset$

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{\emptyset\} = 0$$

当 $-1 \leq x < 2$ 时， $\{X \leq x\} = \{X = -1\}$

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = -1\} = 1/4$$

当 $2 \leq x < 3$ 时， $\{X \leq x\} = \{X = -1\} \cup \{X = 2\}$

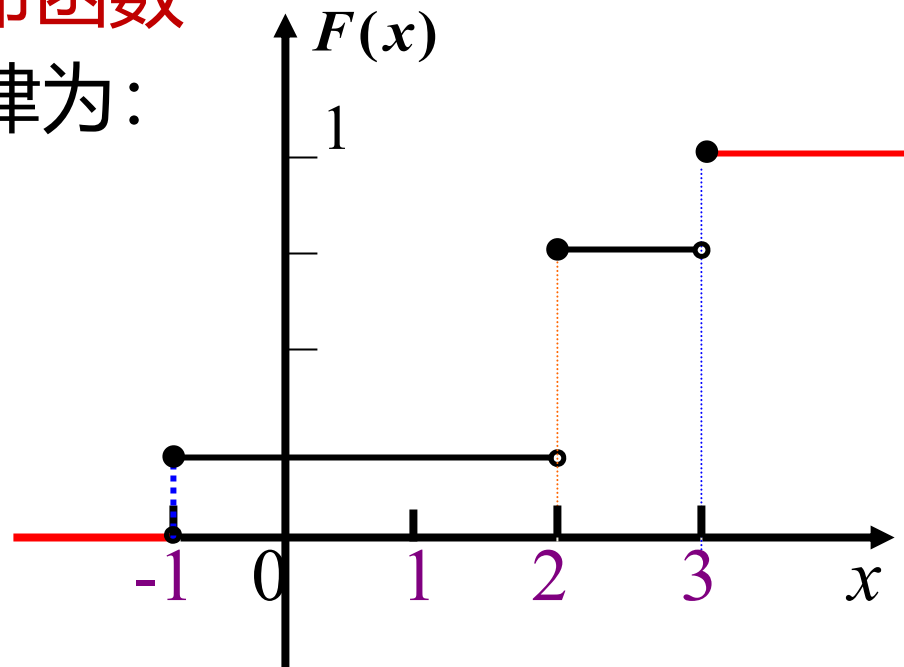
$$\begin{aligned} F(x) &= P\{X \leq x\} = P(\{X = -1\} \cup \{X = 2\}) \\ &= P\{X = -1\} + P\{X = 2\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

二、离散型随机变量的分布函数

例4. 设随机变量 X 的分布律为：

X	-1	2	3
P_k	$1/4$	$1/2$	$1/4$

求 X 的分布函数？



解（续）：当 $x \geq 3$ 时，

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P(\{X = -1\} \cup \{X = 2\} \cup \{X = 3\}) \\ = 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ 1/4 & -1 \leq x < 2 \\ 3/4 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

一般地, 设离散型随机变量 X 的分布律为

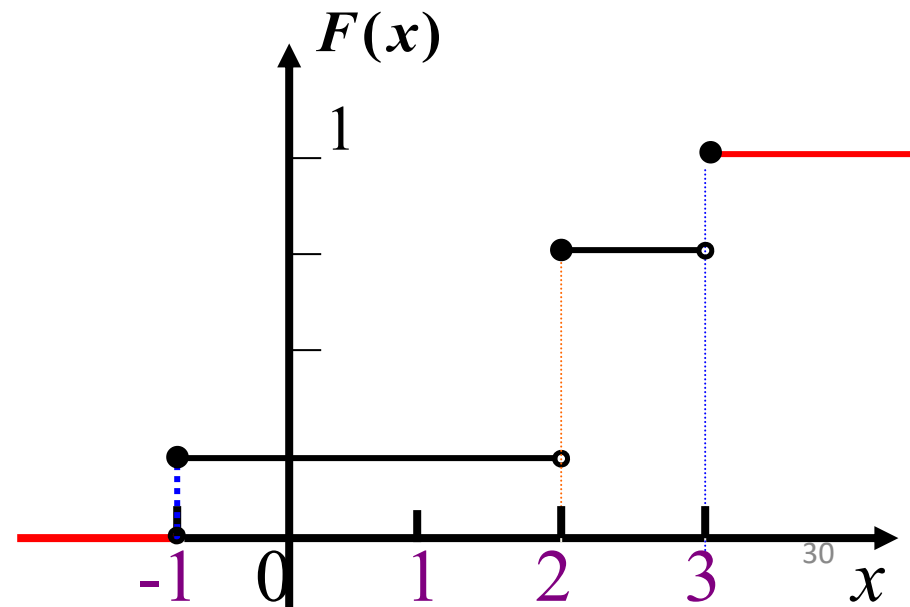
$$P\{X = x_k\} = p_k, (k = 1, 2, \dots)$$

则 X 的分布函数为

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} P\{X = x_k\}$$

注意: 此函数为阶梯函数, 且在 $X = x_k$ ($k = 1, 2, \dots$) 处有跳跃, 其跳跃值为 $P\{X = x_k\} = p_k$

X	-1	2	3
P_k	$1/4$	$1/2$	$1/4$



例5. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1/3 & 0 \leq x < 1 \\ 1/2 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

求 X 的分布律.

解: X 的可能取值为 0, 1, 2。

由于 $P\{X = a\} = F(a) - F(a - 0)$,

因此

$$P\{X = 0\} = \frac{1}{3}, \quad P\{X = 1\} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$P\{X = 2\} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

例6. 一个靶子是半径为 2 米的圆盘，设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该圆盘的面积成正比，并设射击都能中靶，以 X 表示弹着点与圆心的距离。试求随机变量 X 的分布函数？

解： $X \geq 0$ ，由于 $F(x) = P\{X \leq x\}$

1. 若 $x < 0$ ，则 $\{X \leq x\}$ 是不可能事件，于是

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P(\emptyset) = 0$$

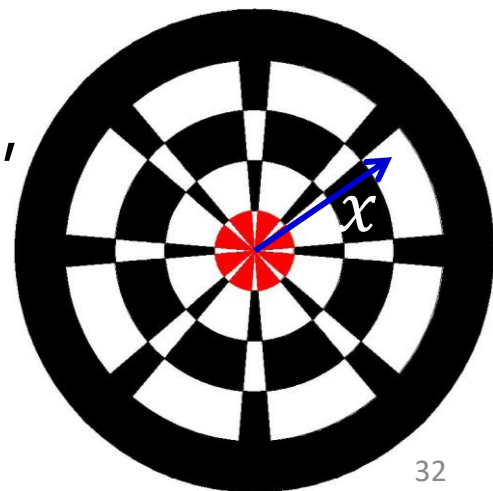
2. 若 $0 \leq x \leq 2$ ，则

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{X \leq x\} = P\{X < 0\} + P\{0 \leq X \leq x\} \\ &= P\{0 \leq X \leq x\} = kx^2 \end{aligned}$$

“射击都能中靶”，于是 $P\{0 \leq X \leq 2\} = 1$ ，

于是 $k = 1/4$

从而有， $F(x) = x^2/4$



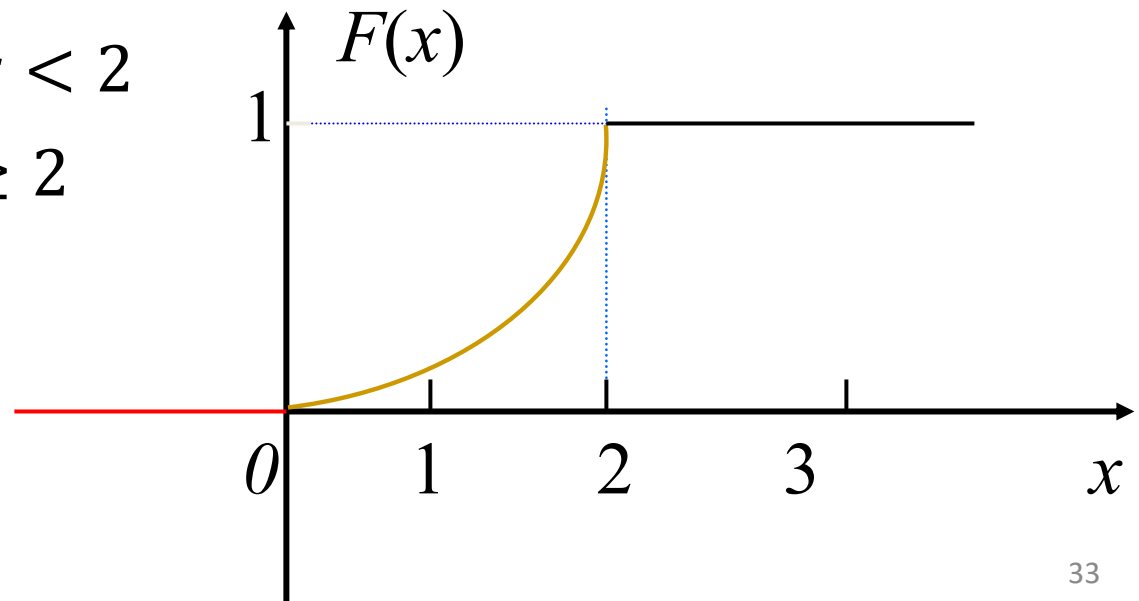
例6. 一个靶子是半径为 2 米的圆盘，设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该圆盘的面积成正比，并设射击都能中靶，以 X 表示弹着点与圆心的距离。试求随机变量 X 的分布函数？

解(续): 3. 若 $x \geq 2$, 则 $\{X \leq x\}$ 是必然事件, 于是

$$F(x) = P\{X \leq x\} = 1$$

于是分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$



问题：不同的随机变量, 他们的分布函数一定不相同吗?

答：不一定。例如抛均匀硬币, 令

$$X_1 = \begin{cases} 1, & \text{正面,} \\ -1, & \text{反面.} \end{cases} \quad X_2 = \begin{cases} 1, & \text{反面,} \\ -1, & \text{正面.} \end{cases}$$

X_1 与 X_2 在样本空间上对应法则不同, 是两个不同的随机变量, 但它们却有相同的分布函数。

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

§4 连续型随机变量及其概率密度

- 概率密度函数的导出
- 连续型随机变量的概念与性质
- 一些常用的连续型随机变量

一、概率密度函数的导出

从离散到连续——将连续情形看成越来越小、离散单元的极限

例子：一个好的“随机数生成器”赋予0到1之间任何一个数字以等概率。

问题：每一个数的概率为零，而它们的概率的和必须为1

近似：考虑随机数生成器仅给出一个有限位精度的数字

当有一位小数精度时，有10个简单事件（数值0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9）。

当用两个小数精度时，有100个简单事件

新型直方图：为使直方图有更强的可读性, 我们将绘制一种新型的直方图, 用**面积**（而不是用高度）来表示概率。

概率密度函数

假设简单事件可以用实数 x 为指标, $a \leq x \leq b$ 。一个函数 $f(x)$ 若满足条件:

1. 对所有 $a \leq x \leq b$ 的 x , $f(x) \geq 0$.

$$2. \int_a^b f(x) dx = 1$$

则称其为**概率密度函数**。

二、连续型随机变量的概念与性质

定义：如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，存在非负实函数 $f(x)$ ，使得对于任意实数 x ，有

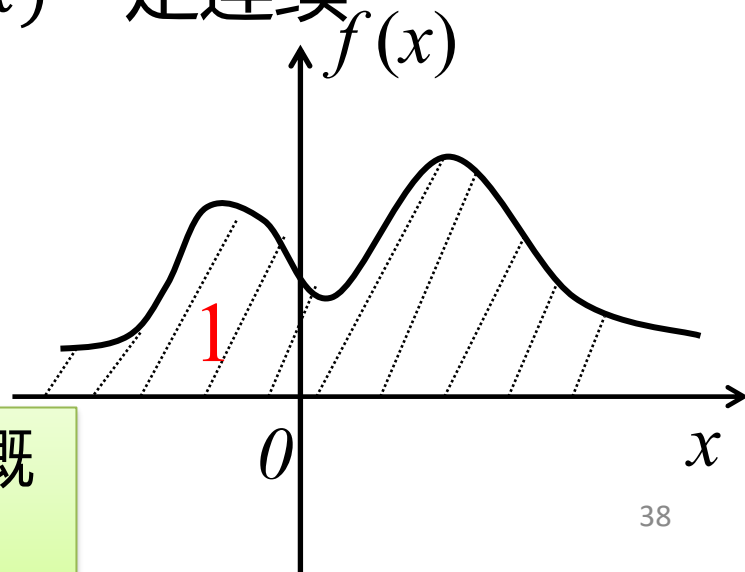
$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为连续型随机变量，其中函数 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数，简称概率密度或密度函数。

注意： $f(x)$ 不一定连续，但 $F(x)$ 一定连续。
概率密度 $f(x)$ 具有以下**性质**：

1. 非负性 $f(x) \geq 0$
2. 归一化 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

这两条性质是判定 $f(x)$ 是否为概率密度函数的充要条件



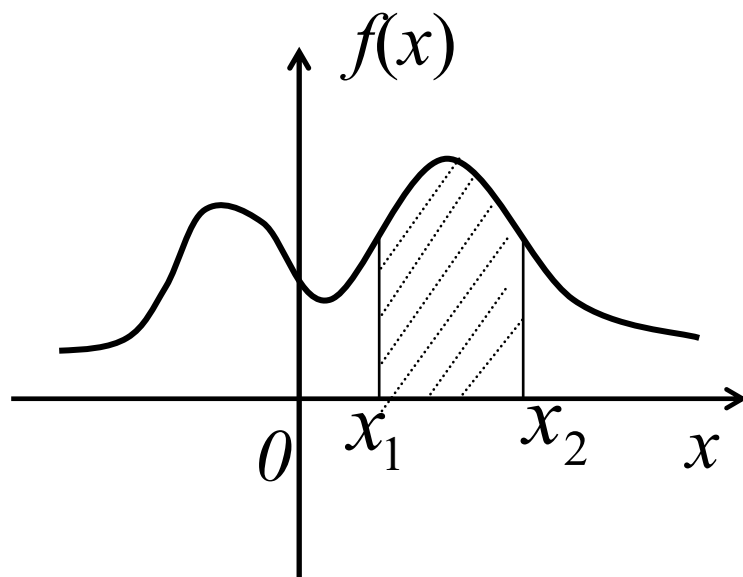
性质(续):

3. 概率的计算

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2\} &= F(x_2) - F(x_1) \\ &= \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \end{aligned}$$

4. 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则

$$F'(x) = f(x)$$



对 $f(x)$ 的进一步理解:

(1) 若 x 是 $f(x)$ 的连续点, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x < X \leq x + \Delta x\}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt}{\Delta x} = f(x)$$

一些对应类比

概率密度 $\leftrightarrow$ 概率

物质密度 $\leftrightarrow$ 物质质量

速度 $\leftrightarrow$ 距离

...

(2) 若不计高阶无穷小, 有

$$P\{x < X \leq x + \Delta x\} = f(x)\Delta x$$

它表示随机变量 X 取值于 $(x, x + \Delta x]$ 的概率近似等于 $f(x)\Delta x$ 。

$f(x)\Delta x$ 在连续型随机变量理论中所起的作用与 $P(X = x_k) = p_k$ 在离散型随机变量理论中所起的作用类似。

(3) 连续型随机变量取任一指定值的概率为0, 即

$P(X = a) = 0$, a 为任一指定值。

证: $0 \leq P\{X = a\} \leq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} F(a) - F(a - \epsilon) = 0$

由此得, 1) 对连续型 X , 有

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) \\ &= P(a < X < b) \end{aligned}$$

这与离散型有很大差别。

2) 由 $P(X = a) = 0$ 可推知

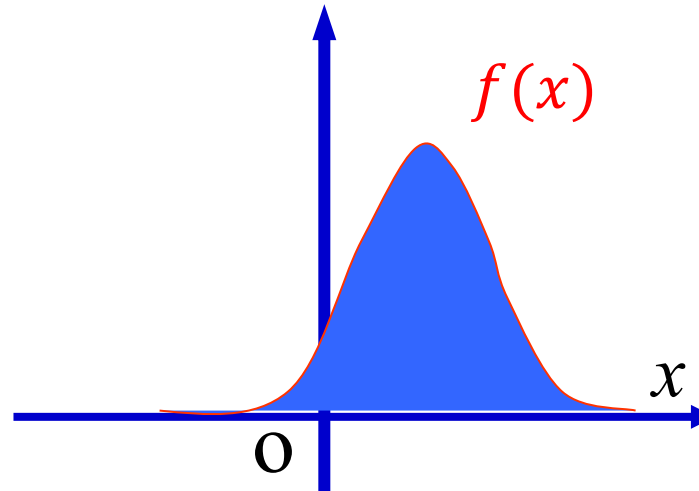
$$P\{X \in R - \{a\}\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx - P(X = a) = 1$$

但 $\{X = a\}$ 并非不可能事件, 同样 $\{X \in R - \{a\}\}$ 并非必然事件。

类似地, $P(A) = 0$, 并不意味着 $A = \emptyset$;

$P(B) = 1$, 并不意味着 $B = \Omega$ 。

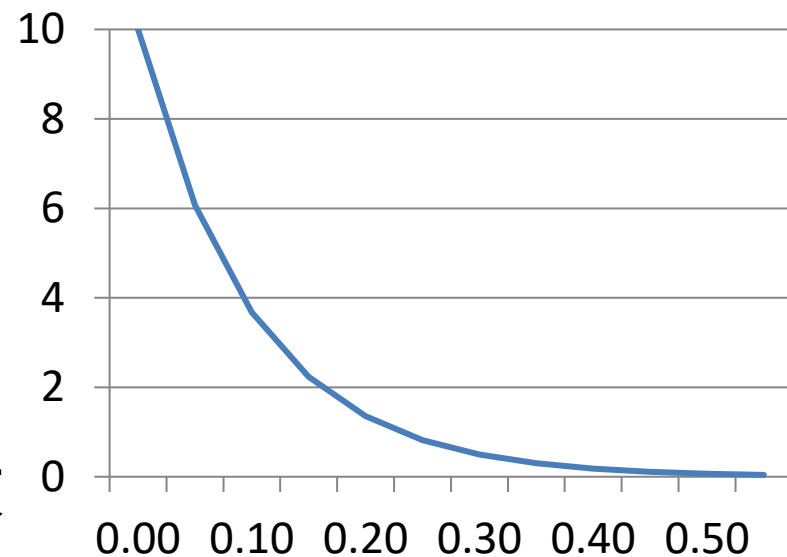
(4) $f(x)$ 在某点处 a 的高度, 不反映 X 取值的概率, 只是意味着 X 取 a 附近的值的概率的大小



例1. (取值超过1的概率密度函数)

若一个分子离开细胞非常快,
概率密度函数可能为

$$f(t) = \begin{cases} 10e^{-10t}, & t \geq 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



$t = 0$ 时概率密度函数值较大
表示在 $t = 0$ 附近分子更趋向
于离开细胞, 这和离开的速度很大是相容的。
一个分子在时刻0.1和0.2之间离开的概率为

$$\begin{aligned} P\{0.1 \leq t \leq 0.2\} &= \int_{0.1}^{0.2} 10e^{-10t} dt = -e^{-10t} \Big|_{0.1}^{0.2} \\ &\approx 0.233 \end{aligned}$$

注意(与离散情形不同):

1. 由上述性质可知, 对于连续型随机变量, 不关心在某一点的概率取值, 而关心在某一区间上的概率取值
2. 若连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则 X 在任意区间 G (可开、可闭、半开半闭、有限或无限) 上的概率均为:

$$P\{X \in G\} = \int_G f(x) dx$$

例2. 设 X 是连续型随机变量, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} c(4x - 2x^2), & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求(1) 常数 c ; (2) $P\{X > 1\}$; (3) X 的分布函数。

解: (1) 由密度函数的性质

$$\int_0^2 c(4x - 2x^2)dx = 2cx^2 - \frac{2}{3}cx^3 \Big|_0^2 = \frac{8}{3}c = 1$$

$$c = \frac{3}{8}$$

$$(2) P\{X > 1\} = \int_1^{+\infty} f(x)dx = \int_1^2 \frac{3}{8}(4x - 2x^2)dx = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{3x}{2} - \frac{3x^2}{4}\right), & 0 < x < 2 \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

(3) 当 $x \leq 0$, $F(X) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = 0$

当 $0 < x < 2$,

$$F(X) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_0^x \left(\frac{3x}{2} - \frac{3x^2}{4}\right) dx = \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{4}$$

当 $x \geq 2$, $F(X) = 1$, 因此

$$F(X) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{4}, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

例3. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 < x \leq 1 \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1, & 1 < x < 2 \\ 1, & 2 \leq x \end{cases}$$

试求 X 的密度函数 $f(x)$

解：由于 $f(x) = F'(x)$

$$\text{因此 } f(x) = \begin{cases} x & 0 < x \leq 1 \\ 2 - x & 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

例4. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

试求(1) 系数 A, B ; (2) X 的密度函数

此0非彼0

解: (1)由分布函数的性质

$$F(+\infty) = 1, F(0+0) = F(0) = 0$$

有: $\begin{cases} A = 1 \\ A + B = 0 \end{cases}$, 于是解出 $\begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \end{cases}$

因此 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

(2) 设 X 的密度函数为 $f(x)$, 则

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

例5. 某电子元件的寿命 X (单位: 小时) 是以

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 100 \\ \frac{100}{x^2}, & x > 100 \end{cases}$$

为密度函数的连续型随机变量。求 5 个同类型的元件在使用的 前150小时内恰有 2 个需要更换的概率?

解: 设 $A = \{ \text{某元件在使用的 前150小时内需要更换} \}$
则:

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{X \leq 150\} \\ &= \int_{-\infty}^{150} f(x) dx \\ &= \int_{100}^{150} \frac{100}{x^2} dx = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

检验 5 个元件的使用寿命可以看作是在做一个 5 重 Bernoulli 试验。以 Y 记 5 个元件中使用寿命不超过 150 小时的元件数。则

$$Y \sim B\left(5, \frac{1}{3}\right)$$

$B = \{5 \text{ 个元件中恰有 } 2 \text{ 个的使用寿命不超过 } 150 \text{ 小时} \}$
则

$$P(B) = P\{Y = 2\} = C_5^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{80}{243}$$

三、一些常用的连续型随机变量

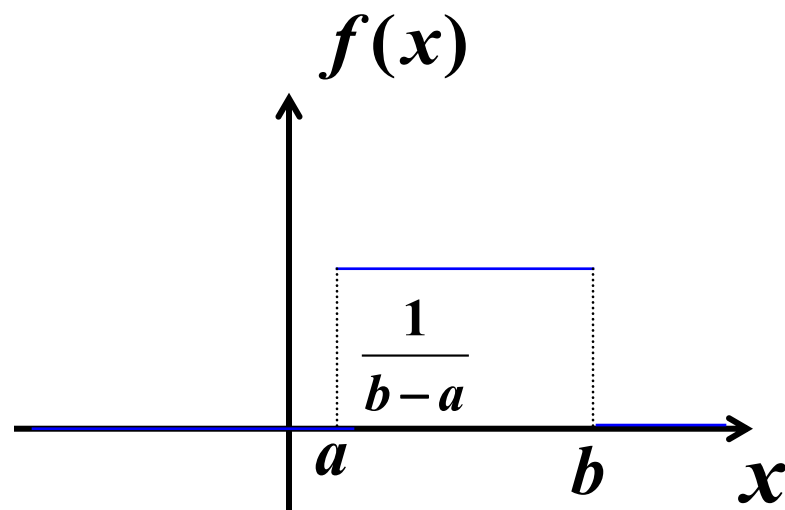
1. 均匀分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

则称随机变量 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布。

记作 $X \sim U[a, b]$ 。



密度函数的验证

若随机变量 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, $f(x)$ 是其密度函数, 则有

(1) 对任意的 x , 有 $f(x) \geq 0$;

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$

$$= \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx$$

$$= \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = 1$$

由此可知, $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & otherwise \end{cases}$ 是概率密度函数

类似地，我们可以定义

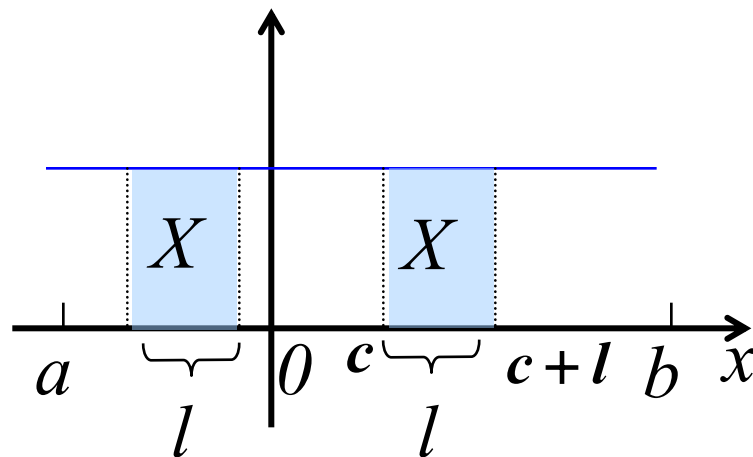
区间 $[a, b)$ 上的均匀分布；

区间 (a, b) 上的均匀分布；

区间 $(a, b]$ 上的均匀分布

如果 $a \leq c \leq c + l \leq b$ ，则

$$\begin{aligned} & P\{c \leq X \leq c + l\} \\ &= \int_c^{c+l} \frac{1}{b-a} dx = \frac{l}{b-a} \end{aligned}$$



均匀分布的概率背景

若随机变量 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 则随机变量 X 在区间 $[a, b]$ 上的任意一个子区间上取值的与该子区间的长度成正比, 则与该子区间的位置无关这是可以认为随机变量 X 在区间 $[a, b]$ 上取值是等可能的

均匀分布的应用

数值计算中, 四舍五入的误差, 一般认为服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布

某一时间间隔内汽车站上乘客到站的时间等, 均认为服从均匀分布。

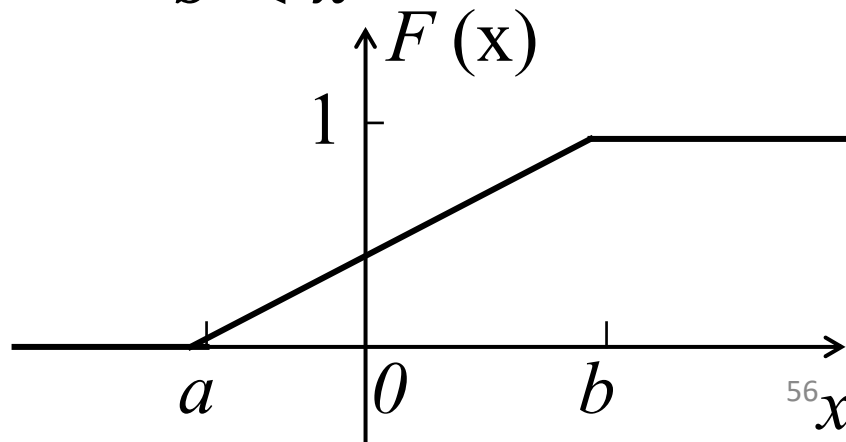
均匀分布的分布函数

若随机变量 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布，即：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

则 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & b < x \end{cases}$$



例6. 设公共汽车站从上午7时起每隔15分钟来一班车, 如果某乘客到达此站的时间是 7:00 到7:30之间的均匀随机变量。试求该乘客候车时间不超过5分钟的概率?

解: 设该乘客于7时 x 分到达此站, 则 x 服从 $[0,30]$ 上的均匀分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 0 \leq x \leq 30 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

令 $B = \{ \text{候车时间不超过5分钟} \}$, 则

$$\begin{aligned} P(B) &= P\{10 \leq X \leq 15\} + P\{25 \leq X \leq 30\} \\ &= \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

例7. 设随机变量 ξ 服从区间 $[-3, 6]$ 上的均匀分布, 试求方程

$$4x^2 + 4\xi x + (\xi + 2) = 0$$

有实根的概率。

解: 随机变量 ξ 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1/9, & -3 \leq x \leq 6 \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

有实根等价 $A = \{16\xi^2 - 16(\xi + 2) \geq 0\}$,
对应概率为

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{16\xi^2 - 16(\xi + 2) \geq 0\} \\ &= P\{(\xi - 2)(\xi + 1) \geq 0\} = P\{\xi \leq -1 \text{ 或 } \xi \geq 2\} \\ &= \int_{-3}^{-1} \frac{1}{9} dx + \int_2^6 \frac{1}{9} dx = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

作业

《概率论与数理统计》

第二章(PP. 56-59), #1, #3, #4, #8,
#12, #16, #21, #25, #29, #31, #32, #35, #37

《概率论及其应用》

6.10(PP. 130-131/139-140), #27, #30, #31

7.7(PP. 147-148/158-159), #1, #9, #10

